ВсОШ 2023, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. Дано число $a \in (0, 1)$. Положительные числа x_0, x_1, …, x_n удовлетворяют условиям $x_0 + x_1 + \ldots + x_n = n + a$ и $\dfrac{1}{x_0} + \dfrac{1}{x_1} +$

$+ \ldots + \dfrac{1}{x_n} = n + \dfrac{1}{a}$. Найдите наименьшее значение выражения $x_0^2 + x_1^2 + \ldots + x_n^2$. (*А. Храбров*)

Ответ. $n + a^2$.

Решение. Заметим, что равенство достигается при $x_0 = a$ и $x_1 = \ldots = x_n = 1$.

Запишем $\sum x_k^2 = \sum(1-x_k)^2 + 2\sum x_k - (n+1) = \sum(1-x_k)^2 + n - 1 + 2a$. Достаточно доказать, что $\sum(1-x_k)^2 \geqslant (1-a)^2$. Пусть x_0 — наименьшее из чисел.

При $x_0 \leqslant a$ имеем $\sum(1-x_k)^2 \geqslant (1-x_0)^2 \geqslant (1-a)^2$.

Если же $x_0 \geqslant a$, то $\sum(1-x_k)^2 = \sum x_k\left(\frac{1}{x_k} - 2 + x_k\right)$, что, поскольку выражения в скобках неотрицательны, не меньше, чем $a\sum\left(\frac{1}{x_k} - 2 + x_k\right) = a\left(n + \frac{1}{a} - 2(n+1) + n + a\right) = a\left(\frac{1}{a} - 2 + a\right) = (a-1)^2$.